Клинические рекомендации

Химический ожог пищевода

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**T28.5** — Химический ожог рта и глотки **T28.6** — Химический ожог пищевода **T28.7** — Химический ожог других отделов пищеварительного тракта
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"; Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"; Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"; Региональная Общественная организация "Национальное общество Торакальных Хирургов"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/821_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 6

3. Диагностика 7

3.1 Жалобы и анамнез 7

3.2 Первичный осмотр 7

3.3 Исследования крови и мочи 7

3.4 Эзофагогастродуоденоскопия 8

3.5 Рентгенологическое исследование 9

3.6 Компьютерная томография 9

3.7 Диагностическая лапароскопия 9

4. Лечение 10

4.1 Догоспитальный этап 10

4.2 Острая стадия: неотложная помощь 10

4.3 Острая стадия: кровотечения, инфекция, питание 11

4.4 Острая стадия: перфорация 11

4.5 Формирующиеся стриктуры (до 4 недель) 11

4.6 Сформированные стриктуры 12

4.7 Реконструктивные операции 12

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 13

5.1 Показания к госпитализации 13

5.2 Медицинская реабилитация 14

5.3 Диспансерное наблюдение 14

6. Источник и актуальность 14

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 14

1. Основные положения

- Химический ожог пищевода представляет собой местное повреждение стенки пищевода веществом прижигающего действия, принятым внутрь; ожог желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) сопровождается токсическим резорбтивным действием.
- Госпитализации подлежат все пациенты с клинико-анамнестическими признаками химического ожога ЖКТ.
- В приёмном отделении показаны осмотр оториноларинголога для оценки вовлечения дыхательных путей и осмотр токсиколога. При отёке дыхательных путей и угрозе асфиксии выполняется интубация трахеи, при невозможности интубации накладывается трахеостома. **Отсутствие ожога полости рта и ротоглотки не исключает ожог пищевода**.
- Эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) выполняют **в первые 12–48 часов**; при попадании дисковой батарейки или кристаллов перманганата калия ЭГДС проводится **экстренно**. Степень ожога оценивают по классификации Zargar.
- Взрослым **с 18 лет** показана экстренная компьютерная томография (КТ) грудной и брюшной полости с внутривенным контрастированием.
- Промывание желудка без зонда с вызыванием рвоты и применение нейтрализаторов не рекомендуются.
- Рубцы формируются за **4–6 недель**. Стриктуры лечат бужированием (поддерживающее бужирование **12 месяцев**, не более **24 месяцев**), при его неэффективности показана пластика пищевода. Диспансерное наблюдение хирурга продолжается **3 года**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. химический ожог пищевода: местное повреждение стенки пищевода при случайном или преднамеренном приёме внутрь химического вещества прижигающего действия;
2. химический ожог ЖКТ: повреждение полости рта, глотки, пищевода и желудка, сопровождающееся токсическим резорбтивным действием.

Послеожоговым стенозом пищевода называют сужение просвета и деформацию стенки пищевода разной протяжённости на разных уровнях за счёт рубцовой ткани в месте воздействия.

2.2 Этиология

Причиной химического ожога является случайный или преднамеренный приём внутрь химических веществ прижигающего действия; характер поражения зависит от вида вещества.

Основные группы веществ, вызывающих химические ожоги

1. **щелочи** входят в состав моющих средств, средств для прочистки труб, электролита батареек; вызывают колликвационный некроз и глубоко поражают стенку пищевода вплоть до трансмурального некроза и перфорации;
2. **кислоты** входят в состав консервантов, отбеливателей, средств от накипи; вызывают коагуляционный некроз, а разрушение клеточных мембран и сосудистой стенки приводит к всасыванию токсина в кровоток;
3. **сильные окислители** (перманганат калия, перекись водорода); кристаллы перманганата калия поражают не только пищевод, но и глотку, надгортанник и голосовые складки;
4. **дисковые батарейки** (у детей): первичным механизмом повреждения является электролиз с образованием щелочи и кислоты; кроме того, возможны утечка электролита, пролежень стенки пищевода и его непроходимость.

Дети чаще всего получают ожог в 1–3 года (80,3%), приём непреднамеренный; подростки чаще принимают вещество с суицидальной целью. Взрослые чаще получают ожог в 30–40 лет, в 85–87% случаев по ошибке в состоянии алкогольного опьянения; у женщин преобладают суицидальные попытки. Приём залпом 50–100 мл и более вызывает глубокие ожоги рта, глотки, пищевода, желудка и кишки, пациенты погибают в первые 2–3 суток.

2.3 Классификация

По этиологии

1. ожоги кислотами;
2. ожоги щелочами;
3. прочие.

По глубине поражения

1. I степень: катаральное поражение;
2. II степень: эрозивное поражение, не глубже мышечной пластинки слизистой оболочки;
3. III степень: язвенное поражение слизистой оболочки и подслизистого слоя;
4. IV степень: язвенно-некротическое поражение слизистой оболочки, подслизистого и мышечного слоёв.

По времени развития непроходимости

1. ранняя: **до 3–4 недель**;
2. поздняя: позже 1 месяца.

Стадии

1. острая (токсикогенная);
2. отторжения некротических тканей;
3. формирования рубцовых изменений;
4. отдалённые сроки.

По степени сужения

1. 1-я, избирательная: 1,0–1,5 см, не проходит грубая пища;
2. 2-я, компенсированная: 0,3–0,5 см, проходит полужидкая пища;
3. 3-я, субкомпенсированная: менее 0,3 см, проходит только жидкость;
4. 4-я: обратимая полная непроходимость;
5. 5-я: полная облитерация.

По протяжённости

1. короткие (мембранозные);
2. циркулярные до 3 см;
3. трубчатые более 3 см;
4. чёткообразные;
5. тотальное поражение.

По локализации

1. высокие (вход в пищевод, шейный отдел);
2. срединные;
3. низкие (кардиальные);
4. комбинированные.

По осложнениям

1. ложные дивертикулы;
2. ложные ходы;
3. рубцовое укорочение пищевода;
4. свищи (пищеводно-бронхиальные, пищеводно-трахеальные).

По сочетанности

1. изолированный ожог пищевода;
2. сочетанный ожог пищевода и желудка или двенадцатиперстной кишки.

Эндоскопическая классификация Zargar S. A.

Степень	Эндоскопическая картина
0	нормальная слизистая оболочка
I	отёк и эритема слизистой оболочки
IIA	кровоизлияния, эрозии, волдыри, поверхностные язвы
IIB	глубокие и циркулярные язвы
IIIA	очаговые тёмно-серые или коричнево-чёрные язвы
IIIB	обширные тёмно-серые или коричнево-чёрные язвы
IV	перфорация

2.4 Клиническая картина

Острая токсикогенная стадия длится **первые 3–7 суток**. **Отсутствие ожога полости рта и ротоглотки не исключает ожог пищевода**.

Сразу после приёма вещества

1. боль, дисфагия;
2. осиплость голоса;
3. гиперсаливация, у детей резкое беспокойство;
4. возможна фебрильная лихорадка;
5. ожоги лица, шеи, груди.

Системные синдромы

1. экзотоксический шок;
2. дыхательная недостаточность: аспирация, пневмония, отёк и стеноз гортани;
3. гемолиз и нефропатия (особенно при отравлении уксусной кислотой), метаболический ацидоз; при отравлении щелочами алкалоз;
4. токсическая коагулопатия вплоть до ДВС-синдрома, гепатопатия.

При обширных ожогах III–IV степени без лечения пациенты погибают в первые 1–2 суток.

Стадия отторжения некротических масс, или мнимого благополучия, продолжается **1–3 недели**: уменьшаются отёк и слюнотечение, нормализуется температура тела, пациент начинает есть. **Выписка пациента с неустановленной степенью ожога недопустима**. При тяжёлых ожогах и осложнениях этой стадии может не быть.

Токсикологи выделяют соматогенную стадию (первые 2 недели). Ранние осложнения (1–2-е сутки): механическая асфиксия при ожоге рта и верхних дыхательных путей, делирий, панкреатит. Поздние осложнения (после 3-х суток): трахеобронхит, пневмония, психоз.

Стадия формирования рубцов длится **4–6 недель**.

Проявления

1. нарастающая дисфагия, как правило к концу 3-й недели, сначала для твёрдой пищи, затем для жидкой;
2. пищеводная рвота без кислого запаха;
3. потеря массы тела.

Через **15–20 лет** в рубцах и над стенозом нередко развивается плоскоклеточный рак.

При попадании дисковой батарейки и кристаллов перманганата калия у детей острая стадия длится не более суток. При отравлении перманганатом калия слизистая оболочка рта окрашена в тёмно-фиолетовый цвет. Мнимого благополучия, как правило, нет, нераспознанный ожог напоминает бронхит или пневмонию.

Острая стадия

1. гиперсаливация, дисфагия;
2. беспокойство, отказ от питья и еды.

Осложнения

1. дисковая батарейка: стеноз пищевода, парез гортани, перфорация, медиастинит, трахеопищеводный и аортопищеводный свищ;
2. перманганат калия: стеноз глотки, стеноз гортани.

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: приём химического вещества внутрь;
2. жалоб;
3. осмотра: ожог лица и полости рта, специфический запах;
4. данных инструментальных исследований.

3.1 Жалобы и анамнез

Жалобы

1. боль во рту, за грудиной и в эпигастрии;
2. боль при глотании, дисфагия;
3. слюнотечение;
4. осиплость голоса;
5. рвота.

3.2 Первичный осмотр

Оценивают

1. следы ожога на подбородке и в углах рта;
2. состояние слизистой оболочки полости рта;
3. пульс и артериальное давление.

В острой стадии пациент беспокоен, кожа бледная, при тяжёлом отравлении отмечается акроцианоз. Язык, щёки, язычок и дужки отёчны и гиперемированы, некрозы имеют вид серых, жёлтых или чёрных плёнок; ощущается запах уксуса, формалина или нашатырного спирта; тахикардия. При экзотоксическом шоке отмечаются одышка, холодный пот, нитевидный пульс, гипотония. При ожоге желудка выявляется защитное напряжение мышц живота, затем симптомы раздражения брюшины; в рвотных массах возможна примесь крови.

В приёмном отделении показаны осмотр оториноларинголога для оценки вовлечения начальных отделов дыхательных путей и осмотр токсиколога (при его отсутствии реаниматолога).

3.3 Исследования крови и мочи

Показаны всем пациентам с признаками ожога

1. развёрнутый общий анализ крови, общий анализ мочи;
2. биохимический анализ крови: билирубин и его фракции, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, общий белок, глюкоза, натрий, калий, хлориды, кальций.

При нефропатии, гепатопатии и почечно-печёночной недостаточности дополнительно определяют амилазу, щелочную фосфатазу, гамма-глутамилтрансферазу, общий белок и альбумин.

При отравлении уксусной кислотой определяют свободный гемоглобин в плазме и моче.

Степень гемолиза

1. лёгкая: **5 г/л**;
2. средняя: 5–10 г/л;
3. тяжёлая: **более 10 г/л**.

3.4 Эзофагогастродуоденоскопия

Показания

1. все пациенты с клиническими признаками ожога: оценка распространённости и глубины поражения, как правило **в первые 12–48 часов** (исследование безопасно до 96 часов);
2. дисковая батарейка или кристаллы перманганата калия: ЭГДС **экстренно**.

При минимальных проявлениях ЭГДС выполняют в ближайшее время, при тяжёлом состоянии после стабилизации. На 5–15-е сутки эндоскопия опасна перфорацией истончённой стенки. Экстренная эндоскопия необходима, если выполнить КТ невозможно (нет аппарата, противопоказано контрастирование, ребёнок, сомнительные данные КТ).

> В алгоритме ведения пациента (приложение Б) первичная ЭГДС указана «в первые 72 часа», тогда как в разделе 2.4 рекомендован срок 12–48 часов с безопасностью исследования до 96 часов.

Противопоказания к диагностической ЭГДС (до стабилизации состояния)

1. нестабильная гемодинамика;
2. рентгенологические признаки перфорации пищевода и медиастинита;
3. ожог надгортанника с отёком, ожог гортани и глотки III степени;
4. ожог дыхательных путей, требующий интубации или трахеостомии.

Ожог надгортанника, гортани и глотки грозит асфиксией из-за отёка голосовых складок, особенно при ожоге кристаллами перманганата калия.

При болевом синдроме в острой фазе перед эндоскопией вводят анальгетики и спазмолитики (папаверин и его производные).

Степень ожога и прогноз оценивают по классификации Zargar.

В первые сутки при ожоге I–II степени на слизистой оболочке видны белесоватые коагуляционные плёнки по рельефу складок; некроз тёмно-коричневый или чёрный; при отторжении струпа (3–4-е сутки) видны тёмно-красные грануляции.

В качестве альтернативы может применяться эндоскопическая классификация Волкова (1997) в дополнении Песни-Прасоловой (2006).

Контрольная ЭГДС

При ожоге I степени, стабильном состоянии и отсутствии жалоб контрольная ЭГДС **не рекомендуется**.

При ожоге II–III степени, стабильном состоянии и отсутствии жалоб контрольную ЭГДС выполняют **через 4–6 недель**.

В стадии грануляций и рубцов ЭГДС выполняют **через 3 недели** после травмы для оценки локализации и протяжённости стеноза и определения показаний к бужированию, баллонной дилатации и стентированию.

Эндоскопическая классификация рубцовых стенозов пищевода (Галлингер, 2000)

Степень	Просвет в зоне сужения
I	9–11 мм, проходит среднекалиберный гастроскоп
II	6–8 мм, проходит бронхофиброскоп 5,5–7 мм
III	3–5 мм, проходит ультратонкий эндоскоп 2,4–2,8 мм
IV	1–2 мм или просвета нет, проходит только струна

При дисфагии исследование начинают со среднекалиберного эндоскопа, чтобы не пропустить рубцы ротоглотки и входа в пищевод, затем используют малокалиберные эндоскопы. При подозрении на рак выполняется биопсия.

3.5 Рентгенологическое исследование

Обзорная рентгенография грудной клетки и брюшной полости выявляет перфорацию.

Диагностические признаки

1. воздух в средостении: перфорация пищевода;
2. воздух под диафрагмой: перфорация желудка.

Рентгеноконтрастное исследование пищевода позволяет оценить распространённость и глубину поражения пищевода и желудка. При перфорации применяют водорастворимый йодсодержащий контраст, при поздних исследованиях бария сульфат.

Диагностические признаки

1. I степень: глотание свободное, просвет обычный, складки местами утолщены до 5 мм, перистальтика сохранена;
2. II степень: глотание болезненное, просвет сужен, складки сглажены, стенка неэластична и не перистальтирует, спазмы, регургитация;
3. III–IV степень: глотание резко болезненное, просвет расширен до 4–6 см и содержит жидкость, атония, рельеф отсутствует, плоские ниши.

В стадии рубцов выполняют рентгенографию пищевода с обязательным исследованием желудка и двенадцатиперстной кишки: определяют локализацию, протяжённость и диаметр стриктур. При непроходимости пищевода или свище используют водорастворимый контраст.

При экзотоксическом шоке, нарушении глотания и проходимости пищевода контрастное исследование **не рекомендуется** из-за угрозы аспирации.

3.6 Компьютерная томография

Показания

1. пациенты **18 лет и старше**: экстренная КТ грудной и брюшной полости с внутривенным контрастированием при сохранной функции почек для оценки локализации, объёма и глубины поражения.

КТ точнее ранней эндоскопии оценивает трансмуральный некроз; решение об экстренной экстирпации пищевода основывают на КТ-признаках трансмурального некроза.

Прогноз по данным КТ

1. I степень: осложнения маловероятны;
2. II степень: возможна стриктура;
3. III степень: стриктура неизбежна;
4. IV степень: трансмуральное поражение, высокий риск перфорации, показана неотложная эзофагэктомия.

Эндоскопию в первые 12–48 часов КТ полностью не заменяет.

Детям рутинная КТ не рекомендуется (нет данных об эффективности, лучевая нагрузка); исследование полезно при обширном поражении перед операцией.

3.7 Диагностическая лапароскопия

Показания

1. высокий риск перфорации желудка по данным эндоскопии: исключение перитонита.

4. Лечение

4.1 Догоспитальный этап

На догоспитальном этапе необходимо подтвердить приём вещества, определить вещество, причину и время приёма.

Не рекомендуются

1. положение пациента лёжа на спине;
2. приём разбавителей;
3. нейтрализация вещества.

Эти меры вызывают повторный ожог и аспирацию. Лечение поздних последствий проводится в специализированных центрах.

4.2 Острая стадия: неотложная помощь

Показано немедленное комплексное лечение: обезболивание, промывание желудка через зонд, местное лечение, детоксикация с коррекцией нарушений функций органов. При ожоге кристаллами перманганата калия применяют растворы слабых кислот (аскорбиновая кислота).

Обезболивание у взрослых

1. опиоиды (морфин, тримеперидин, кодеин + морфин + носкапин + папаверин + тебаин) или кеторолак, метамизол натрия по 1 мл 3–4 раза в сутки;
2. атропин 0,1% 1 мл 2 раза в сутки;
3. папаверин 2% 2 мл, дротаверин 2 мл в/м или платифиллин 0,2% 1 мл подкожно до 4 раз в сутки;
4. глюкозоновокаиновая смесь (500 мл 5% декстрозы и 50 мл 2% прокаина) в/в 2–3 раза в сутки.

Промывание желудка без зонда с вызыванием рвоты **не рекомендуется**: возможны повторный ожог пищевода и аспирация. Промывание через зонд эффективно и безопасно **в первые 2–3 часа**, через 12 часов неэффективно.

Применение нейтрализаторов при оказании неотложной помощи **не рекомендуется**.

Дыхательные пути

При нарастании отёка дыхательных путей и угрозе асфиксии выполняется интубация трахеи; при невозможности интубации накладывается временная трахеостома.

При компенсированном стенозе гортани показаны глюкокортикоиды внутривенно и ингаляционно, атропин внутривенно.

Глюкокортикоиды по степени ожога

1. I степень: не назначаются;
2. II–III степень: коротким курсом **5–7 дней**.

Инфузионная терапия при экзотоксическом шоке

1. в первые часы: сбалансированные электролитные растворы, в дальнейшем растворы декстрозы;
2. при отсутствии эффекта кристаллоидов: альбумин 5% или 10%;
3. в первые 6 часов для уменьшения ацидоза: меглюмина натрия сукцинат 1,5%;
4. при прогрессирующей сердечной недостаточности: инотропная поддержка, предпочтительнее добутамин;
5. коррекция ацидоза: 4% натрия гидрокарбонат внутривенно;
6. оптимальный темп диуреза: 0,5–1,0 мл/кг/ч.

Растворы гидроксиэтилкрахмала противопоказаны из-за риска почечного повреждения.

При декомпенсированном шоке коллоидные растворы вводят быстро струйно; интенсивная инфузия продолжается до повышения гемодинамических показателей на 45–50% от исходного уровня.

4.3 Острая стадия: кровотечения, инфекция, питание

При ранних вторичных кровотечениях выполняется местный гемостаз (наилучший эффект даёт локальная гипотермия пищевода и желудка); гепарин натрия вводится только после локальной остановки кровотечения.

При поздних кровотечениях гепарин **не рекомендуется**; проводится стандартная гемостатическая терапия: голод, переливание эритроцитов, плазмы, фибриногена.

При поздних кровотечениях применяют эндоскопический гемостаз (электро- или лазерную коагуляцию).

Для профилактики поздних кровотечений назначают ингибиторы протонного насоса и антациды.

Взрослым для лечения токсической коагулопатии и профилактики микротромбообразования назначают антикоагулянты под контролем показателей свёртывания, фибриногена и числа тромбоцитов.

Для профилактики инфекционных осложнений назначают антибактериальные препараты широкого спектра действия, затем терапию корректируют по результатам посева.

Ранняя нутритивная поддержка начинается **в первые 12 часов**.

1. пища механически, термически и химически щадящая;
2. при недостаточном энтеральном питании дополнительно назначается парентеральное;
3. при невозможности энтерального питания решается вопрос о гастростоме.

Назначают ингибиторы протонного насоса (в остром периоде внутривенно), облепиховое масло, антациды.

Глюкокортикоиды для профилактики рубцового сужения

1. лёгкий ожог: в стационаре **7 суток**, затем амбулаторно **3 недели**;
2. ожог средней тяжести: **до 20 суток**, затем **1 месяц**;
3. тяжёлый ожог: **не менее 30 суток**, затем **до 2 месяцев**.

4.4 Острая стадия: перфорация

При перфорации пищевода или желудка проводятся экстренные мероприятия с учётом локализации, размера перфорации и осложнений; тактику определяют по данным рентгеноскопии с водорастворимым контрастом и (или) КТ.

1. без медиастинита: кормление через рот исключают, устанавливают назогастральный зонд, назначают парентеральное питание и антибиотики (цефалоспорины, метронидазол, защищённые пенициллины), иногда выполняют гастростомию;
2. медиастинит: экстренная операция торакотомным или торакоскопическим доступом с санацией и дренированием средостения, гастростомией и антирефлюксной операцией; возможна эндоскопическая вакуумная терапия;
3. необратимые изменения пищевода: эзофагэктомия с эзофаго- и гастростомией; у взрослых эзофагогастрэктомия, летальность 25–34%.

Если некроз ограничен желудком, следует рассмотреть гастрэктомию с сохранением пищевода; резекции желудка целесообразно избегать, поскольку продолжающийся некроз может ухудшить исход.

4.5 Формирующиеся стриктуры (до 4 недель)

При выраженной дисфагии и быстро формирующихся рубцах показано профилактическое бужирование пищевода.

Применяют бужи не меньше возрастного размера пищевода, в стационаре **3 раза в неделю** по струне-проводнику, затем прямое бужирование; через 3 недели выполняется ЭГДС. При полной эпителизации бужирование прекращают, контроль через 2–3 месяца. При ожоге III степени бужирование проводят 3 недели по 3 раза в неделю, затем амбулаторно 1 раз в неделю 2–3 месяца, 2 раза в месяц 2–3 месяца, 1 раз в месяц полгода; ЭГДС каждые 3 месяца.

4.6 Сформированные стриктуры

Дилатацию стеноза пищевода начинают **через 4–6 недель** после ожога с бужирования по струне-проводнику.

При стриктуре, нарушающей питание, проводится поддерживающее бужирование **12 месяцев**; при стойкой положительной динамике срок может быть увеличен, но не более **24 месяцев**. При неэффективности пересматривают программу бужирования или решают вопрос о реконструктивной операции.

Бужирование по струне-проводнику выполняют под эндотрахеальным наркозом: не более 3 бужей за сеанс, повтор через 2–3 дня, затем бужирование «вслепую» и амбулаторно 1 раз в неделю 3 месяца. Бужирование прекращают при полной эпителизации и просвете **не менее 10–12 мм**. При протяжённых стриктурах после ожога щелочами и кислотами и при ожоге гортаноглотки перманганатом калия у детей применяют бужирование за нить через гастростому (у детей при ожоге глотки используют бужи № 44–60).

Размеры бужей по шкале Шарьера

Возраст	Размер бужа, Fr
до 6 месяцев	33–36
до 1 года	36–40
1–3 года	40–42
4–7 лет	42–44
8–17 лет	44–46

Критерии неэффективности бужирования

1. не достигается максимальный размер бужа;
2. дисфагия или стеноз возвращаются между бужированиями;
3. не удаётся перейти на более редкое бужирование;
4. после курса нарастает дисфагия.

Критерии хорошего результата

1. любая пища проходит без дисфагии;
2. поддерживающее бужирование не требуется;
3. просвет в зоне стеноза **не менее 10–12 мм**.

При стриктуре протяжённостью **до 5 см** альтернативой является гидростатическая баллонная дилатация под рентгеноскопическим контролем и общей анестезией.

Стентирование при формирующихся стриктурах **не рекомендуется**: положительных результатов нет, осложнения частые.

4.7 Реконструктивные операции

Показания к операции при послеожоговых стриктурах

1. полная облитерация просвета;
2. извилистый просвет со слепыми карманами и дивертикулами;
3. невозможность провести буж № 28–30 из-за плотных рецидивирующих стриктур;
4. пищеводные свищи;
5. перфорация пищевода в анамнезе;
6. давность рубцов **более 15 лет** (риск малигнизации);
7. укорочение пищевода с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и рефлюкс-эзофагитом.

При изолированном рубцовом стенозе глотки выполняется пластика глотки свободным сегментом кишки.

Изолированные стенозы глотки в 100% случаев вызваны ожогом кристаллами марганца: рубцуются вход в глотку и вход в гортань (надгортанник лизируется), пациенты выживают только при экстренной трахеостомии и живут с трахео- и гастростомой. Трансплантат реваскуляризируют с общей сонной артерией и внутренней яремной веной.

При стенозе глотки и шейного отдела пищевода выполняется пластика свободным сегментом кишки; при субтотальном поражении глотки и пищевода показана пластика пищевода толстой кишкой.

При протяжённых или множественных стриктурах выполняется пластика пищевода с одномоментной или раздельной экстирпацией; метод выбирают хирурги специализированных центров.

Детям с протяжёнными или множественными стенозами выполняется колоэзофагопластика с загрудинным проведением трансплантата.

При протяжённых стриктурах без ожога желудка выполняется резекция пищевода абдоминоцервикальным доступом с пластикой желудком.

При стенозе привратника выполняется операция (задний гастроэнтероанастомоз с анастомозом по Брауну; резекция желудка не рекомендуется) или эндоскопическая баллонная дилатация.

При трахеопищеводном соустье без дыхательной недостаточности придерживаются сдерживающей тактики: лапароскопическая фундопликация, гастростомия, консервативная терапия; свищ закрывается в среднем **до 5 месяцев**.

Детям с большим соустьем и дыхательной недостаточностью выполняется пластика трахеи пищеводным лоскутом с экстирпацией пищевода, пластика пищевода выполняется позже в плановом порядке.

Аортопищеводная фистула требует экстренной операции даже без видимого кровотечения.

Триада Киари

1. нарастающая загрудинная боль;
2. необильные периодические кровотечения;
3. массивное кровотечение после «светлого промежутка».

При кровотечении устанавливают зонд Блэкмора (пищеводный баллон на уровень средней трети пищевода); клипирование ошибочно.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. клинико-анамнестические признаки химического ожога ЖКТ.

Критерии выписки

1. нормализация общего состояния и лабораторных показателей;
2. отсутствие эрозивно-язвенного эзофагита при эндоскопии;
3. отсутствие осложнений;
4. нормальный нутритивный статус, возможность энтерального питания (естественного или через гастростому).

При ожоге I степени пациента начинают кормить незамедлительно и выписывают через **24–48 часов**, поскольку риска стриктуры нет.

После приёма вещества с суицидальной целью перед выпиской показан осмотр психотерапевта, целесообразно долгосрочное наблюдение.

Контроль психического состояния и психологическая поддержка обязательны перед выпиской у всех пациентов независимо от тяжести ожога.

5.2 Медицинская реабилитация

Реабилитацию начинают как можно раньше, одновременно с лечением.

Методы

1. индуктотермия;
2. цинк-электрофорез;
3. электрофорез органно-минерального комплекса;
4. низкоинтенсивное лазерное излучение;
5. после бужирования: магнитотерапия курсами 5–7 сеансов.

5.3 Диспансерное наблюдение

После выписки пациент наблюдается у хирурга (детского хирурга) поликлиники в течение **3 лет** от момента травмы.

При ожоге III степени показана плановая госпитализация для ЭГДС **через 1 месяц** после выписки, затем через 3 и 6 месяцев.

1. нет признаков стриктуры: осмотр хирурга **каждые 6 месяцев**, всего **в течение 3 лет**;
2. появилась дисфагия: госпитализация для ЭГДС;
3. рубцовая деформация без сужения: ЭГДС **каждые 3 года** в связи с риском малигнизации.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Химический ожог пищевода»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 25.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	821_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Союз педиатров России; Российская ассоциация детских хирургов; Российское общество хирургов; Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов; Национальное общество торакальных хирургов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки глюкокортикоидов расходятся: при стенозе гортани ожог I степени не требует глюкокортикоидов, при II–III степени курс 5–7 дней; для профилактики рубцового сужения курс от 7 суток (лёгкий ожог) до не менее 30 суток (тяжёлый) с продолжением амбулаторно.
- Срок первичной ЭГДС: в разделе 2.4 рекомендованы первые 12–48 часов (исследование безопасно до 96 часов), в алгоритме ведения пациента (приложение Б) указаны «первые 72 часа».
- Таблица Zargar в разделе 1.5 и в приложении А3 различается: степень IIB описана как «глубокие и циркулярные язвы» и «окружные поражения».